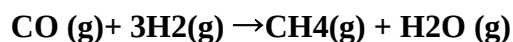


T.D. N° 06 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01:

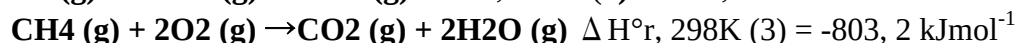
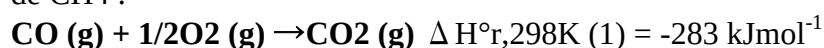
Calculer l'enthalpie standard $\Delta H^\circ_{r,298K}$ de la réaction suivante :



a) En déduire la valeur de l'énergie interne $\Delta U^\circ_{r,298K}$ de la même réaction.

b) Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

On donne les enthalpies standards des réactions de combustion $\Delta H^\circ_{r, 298K}$ de CO, de H₂ et de CH₄ :



EXERCICE N° 02:

Calculer la variation d'enthalpie lorsqu'une mole d'iode passe de 300K à 500K sous la pression d'une atmosphère. On donne les chaleurs molaires des corps purs :

$$C_p (\text{I}_2, \text{solide}) = 5,4 \text{ cal. mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$C_p (\text{I}_2, \text{liquide}) = 19,5 \text{ cal. mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$C_p (\text{I}_2, \text{gaz}) = 9,0 \text{ cal. mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

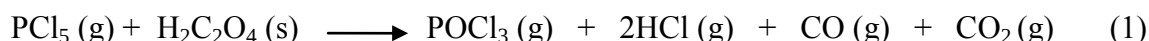
Les enthalpies molaires de changement de phases :

$$\Delta H^\circ_{\text{vaporisation}, 475K} = 6,10 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{fusion}, 387K} = 3,74 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

EXERCICE N° 03:

On prépare l'oxychlorure de phosphore à partir du pentachlorure de phosphore et de l'acide oxalique anhydre selon la réaction :



a) Calculer la variation d'enthalpie de cette réaction à 25 °C à partir des données suivantes:

	PCl ₅ (g)	POCl ₃ (g)	HCl(g)	CO(g)	CO ₂ (g)	H ₂ O(l)
$\Delta H^\circ_f (298) \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-398,94	-592,0	-92,29	-110,5	-393,5	-287,86
$S^\circ (298) \text{ (J mol}^{-1}\text{. K}^{-1}\text{)}$	352,7	324,6	186,7	197,9	213,61	69,53

On sait de plus que la combustion de 1 mole d'acide oxalique dégage 251,9 kJ, à la température de 25 °C et à pression constante (l'eau étant formée à l'état liquide).

b) Calculer la variation d'entropie qui accompagne la réaction (1), sachant que l'entropie molaire de l'acide oxalique solide vaut $S^\circ(298) = 120 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

c) En déduire la variation d'enthalpie libre standard $\Delta G^\circ(298)$ de la réaction (1).

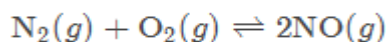
EXERCICE N° 04:

a- L'état d'équilibre de la réaction endothermique suivante est atteint :



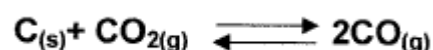
Que se passe-t-il alors si on augmente la température du milieu réactionnel ?

b- L'état d'équilibre de la réaction suivante est atteint :



Que se passe-t-il alors si on ajoute NO (g) dans le milieu réactionnel ?

c- Dans le cas de la réaction équilibrée décrite par l'équation :



Doit-on augmenter ou diminuer la pression du mélange en vue d'augmenter le rendement de la transformation du carbone et du dioxyde de carbone en monoxyde de carbone ?

EXERCICE N° 05:

Prenons l'équilibre suivant : $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(g)$.

A 448°C, on introduit une demi-mole de H_2 et 0,5 mole de I_2 dans un récipient de 10 litres.

A l'équilibre, il ya 0,11 mole de H_2 et 0,11 mole de I_2 et 0,78 mole d'acide.

a- Quelle est l'expression de Kc.

b- Quelle est la valeur de Kc.

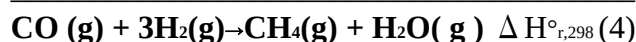
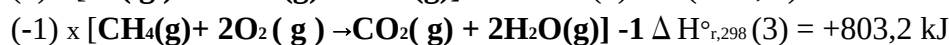
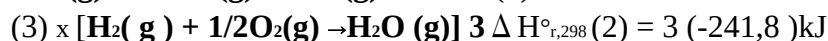
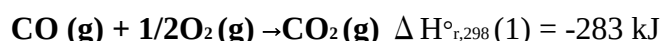
c- Quelles seraient toutes les concentrations à l'équilibre, si on démarre la réaction avec 3 moles de diiode et une demi-mole de dihydrogène.

CORRIGE TYPE
DU T.D. 06 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01:

L'enthalpie $\Delta H^\circ_{r,298}$ de la réaction :

Méthode algébrique : Il faut combiner ces réactions et leurs équations respectives de façon à obtenir la réaction voulue.



$$\Delta H^\circ_{r,298} (4) = \Delta H^\circ_{r,298} (1) + 3 \Delta H^\circ_{r,298} (2) - \Delta H^\circ_{r,298} (3)$$

$$\Delta H^\circ_{r,298} (4) = -283 + 3 (-241,8) + 803,2 = -206,23 \text{ kJ}$$

$$\Delta H^\circ_{r,298} (4) = -206,23 \text{ kJ}$$

a) L'énergie interne $\Delta U^\circ_{r,298}$ de la réaction :

$$\Delta H^\circ_{r,298} = \Delta U^\circ_{r,298} + RT \Delta n_g;$$

Δn_g est la variation des coefficients stœchiométriques des produits et celui des réactifs gazeux

$$\Delta n_g = \sum n_i (\text{produits gazeux}) - \sum n_j (\text{réactifs gazeux})$$

$$\Delta n_g = 2 - 4 = -2$$

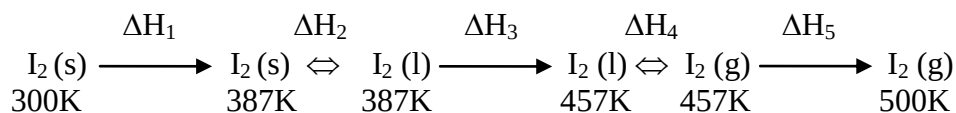
$$\Delta U^\circ_{r,298} = -206,23 - (8,31/1000) \cdot (298) \cdot (-2) = -201,28 \text{ kJ}$$

$$\Delta U^\circ_{r,298} = -201,28 \text{ kJ}$$

b) La réaction est exothermique car $\Delta H^\circ_{r,298} (4) < 0$

EXERCICE N° 02:

La variation d'enthalpie lorsqu'une mole d'iode passe de 300K à 500K sous la pression d'une atmosphère.



L'enthalpie d'échauffement d'iode solide est :

$$\Delta H_1^\circ = \int_{300}^{387} n C_p (\text{I}_2, s) dT$$

$$\Delta H_1^\circ = 5,4 (387-300) = 469,8 \text{ cal} = 0,4698 \text{ kcal}$$

L'enthalpie de fusion est : $\Delta H^\circ_2 = n \Delta H^\circ_{\text{fusion}} (\text{I}_2, s)$

$$\Delta H_2^\circ = 3,74 \text{ kcal.}$$

L'enthalpie d'échauffement d'iode liquide est :

$$\Delta H_3^\circ = \int_{T_2}^{T_3} nC_p(I_2, l) dT$$

$$\Delta H_3^\circ = 19,5 (457 - 387) = 1,365 \text{ kcal.}$$

L'enthalpie de vaporisation est : $\Delta H_4^\circ = n \cdot \Delta H^\circ_{\text{vaporisation}} (I_2, l)$

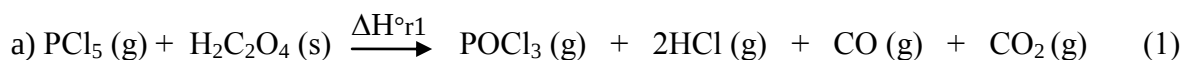
$$\Delta H_4^\circ = 6,10 \text{ kcal.}$$

L'enthalpie d'échauffement d'iode gazeux est :

$$\Delta H_5^\circ = \int_{T_3}^{T_4} nC_p(I_2, g) dT$$

La variation d'enthalpie lorsqu'une mole d'iode passe de 300K à 500K sous la pression d'une atmosphère est : $\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_i$, soit $\Delta H^\circ = 12,062 \text{ kcal.}$

EXERCICE N° 03:

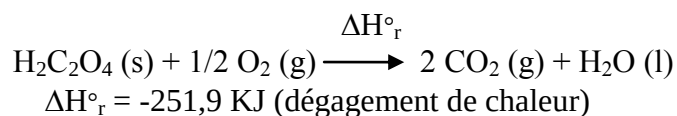


Selon la loi de Hess: $\Delta H^\circ_{r1} = \sum \Delta H^\circ_f (\text{produits}) - \sum \Delta H^\circ_f (\text{réactifs})$

$$\Delta H^\circ_{r1} = [\Delta H^\circ_f (\text{POCl}_3 (\text{g})) + 2 \Delta H^\circ_f (\text{HCl} (\text{g})) + \Delta H^\circ_f (\text{CO} (\text{g})) + \Delta H^\circ_f (\text{CO}_2 (\text{g}))] -$$

$$[\Delta H^\circ_f (\text{PCl}_5 (\text{g})) + \Delta H^\circ_f (\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s}))]$$

On a toutes les valeurs de ΔH°_f de tous les composés, sauf celle de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s})$ que nous devons déduire de sa combustion:



$$\Delta H^\circ_r = [\Delta H^\circ_f (\text{H}_2\text{O} (\text{l})) + 2 \Delta H^\circ_f (\text{CO}_2 (\text{g}))] - \Delta H^\circ_f (\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s}))$$

$$\Delta H^\circ_f (\text{O}_2 (\text{g})) = 0 \text{ Corps pur.}$$

D'où: $\Delta H^\circ_f (\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s})) = -822,96 \text{ KJ/mol}$ et donc: $\Delta H^\circ_{r1} = -58,74 \text{ KJ}$

$$\text{b) } S^\circ (\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s})) = 120 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ à } 28 \text{ K}$$

$$\Delta S^\circ_{r1} = \sum S^\circ (\text{produits}) - \sum S^\circ (\text{réactifs})$$

$$\Delta S^\circ_{r1} = [S^\circ (\text{POCl}_3 (\text{g})) + 2 S^\circ (\text{HCl} (\text{g})) + S^\circ (\text{CO} (\text{g})) + S^\circ (\text{CO}_2 (\text{g}))] -$$

$$[S^\circ (\text{PCl}_5 (\text{g})) + S^\circ (\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 (\text{s}))] = 636,88 \text{ J/K}$$

$$\text{c) On a: } \Delta G^\circ_r = \Delta H^\circ_r - T \Delta S^\circ_r.$$

$$\text{A } 298 \text{ K, on déduit: } \Delta G^\circ_r = -248,53 \text{ KJ}$$

EXERCICE N° 04:

a- Sens direct (1). $\Delta H > 0$, une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique.

b- Sens inverse (2). L'équilibre se déplace dans le sens de la disparition de la substance ajoutée.

c- $\Delta n(g) = +1$. Donc, on doit diminuer la pression du mélange en vue d'augmenter le rendement de la transformation du carbone et du dioxyde de carbone en monoxyde de carbone.

EXERCICE N° 05:

a- $K_c = [\text{HI}]^2 / [\text{H}_2][\text{I}_2]$

b- A l'équilibre : $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0,11 / 10 = 0,011 \text{ mol/L}$; $[\text{HCl}] = 0,78/10 = 0,078 \text{ mol/L}$

$$K_c = (0,078)^2 / (0,011)^2 = 50,28.$$

c-

	$[\text{H}_2]$	$[\text{I}_2]$	$[\text{HI}]$
Mélange initial mol/L	0,5	3	0
Concentrations à l'équilibre mol/L	$0,5 - x$	$3 - x$	$2x$

$$K_c = (2x)^2 / (0,5 - x)(3 - x) = 50,28. \text{ D'où :}$$

$$[\text{H}_2] = 0,5 - 0,49 = 0,01 \text{ mol/L} ; [\text{I}_2] = 3 - 0,49 = 2,51 \text{ mol/L et } [\text{HI}] = 2 \cdot 0,49 = 0,98 \text{ mol/L.}$$